
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Praktikum 1 & 2



Oleh:

NAMA : Haikal Ahnaf Yahya

NPM : 25782098

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

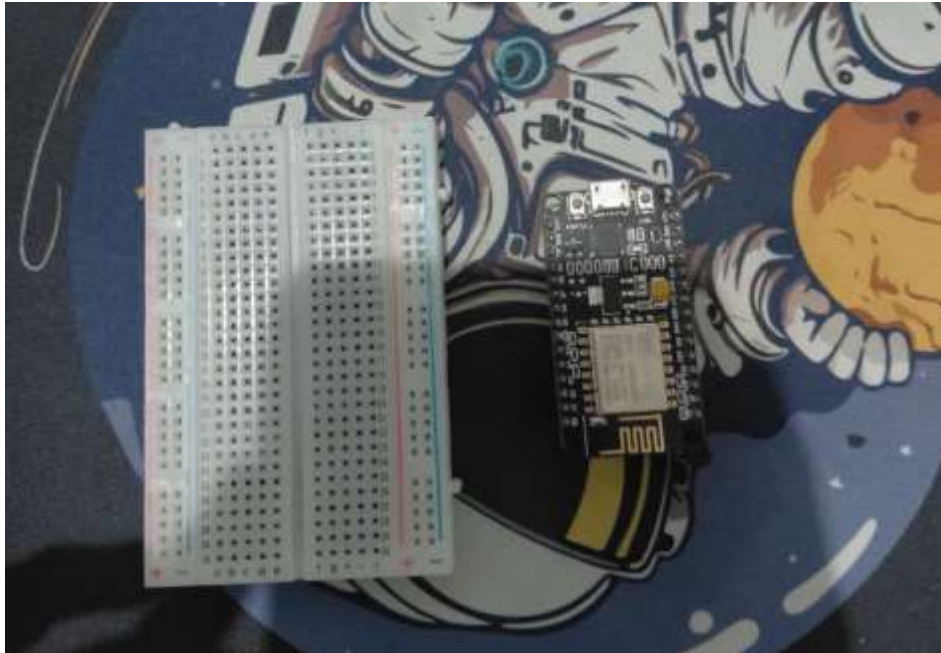
2025/2026

PRAKTIKUM 1

Praktikum 1 – digital output (menyalakan led)

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU pada *breadboard*.

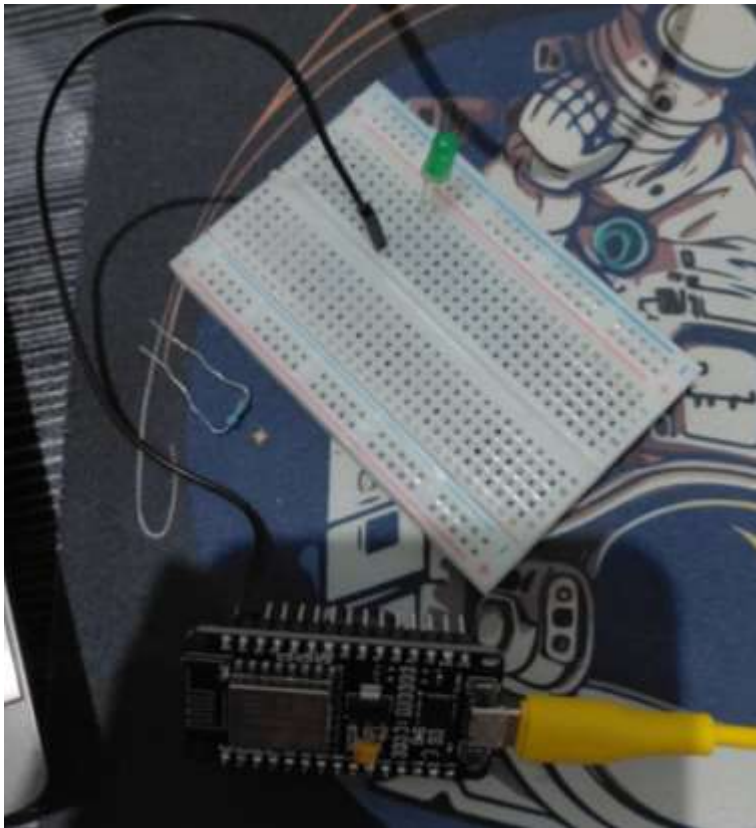


NodeMCU ESP8266 tidak dipasang langsung pada breadboard karena untuk memudahkan pemasangan kabel jumper dan menghindari risiko kerusakan pada pin NodeMCU. Breadboard digunakan sebagai tempat pemasangan komponen, sedangkan NodeMCU dihubungkan ke rangkaian menggunakan kabel jumper.

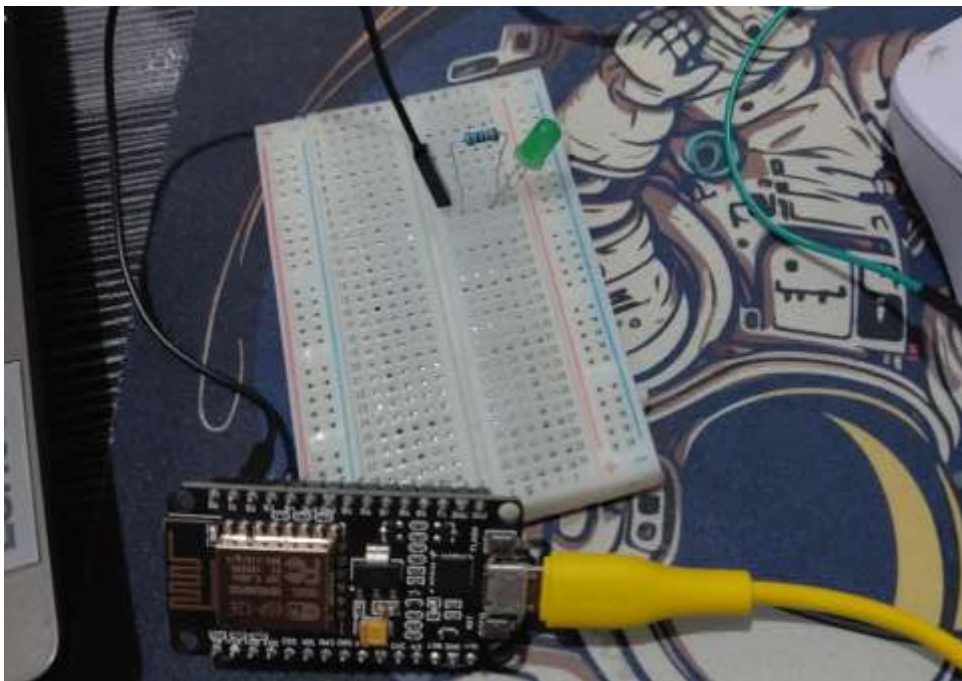
2. Pasang LED pada baris kosong di breadboard.



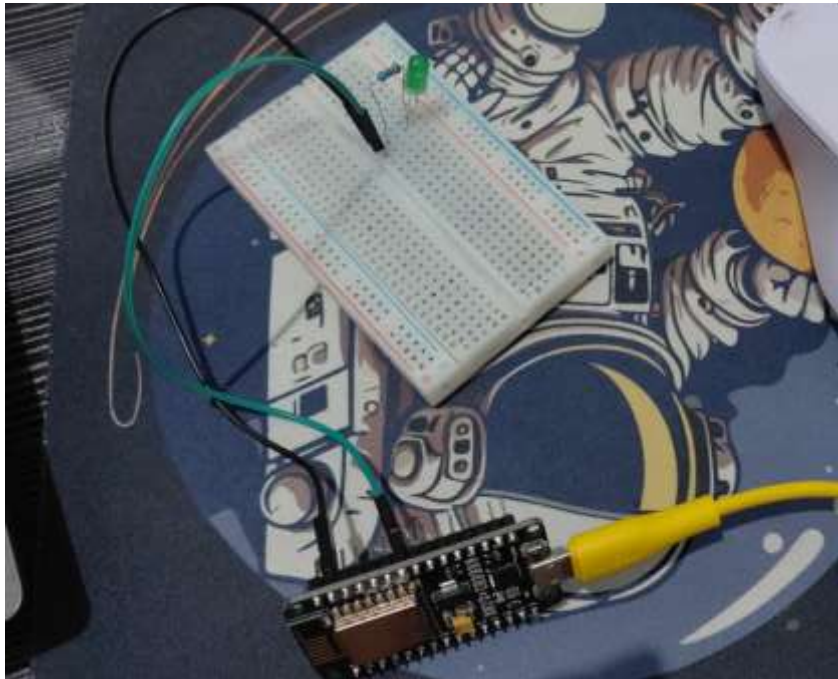
3. Hubungkan pin **D1 (GPIO 5)** dari NodeMCU ke kaki **Anoda** LED menggunakan kabel jumper.



4. Hubungkan kaki Katoda LED ke salah satu ujung Resistor 220 Ohm.



5. Hubungkan ujung Resistor lainnya ke jalur GND pada NodeMCU. (Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar).



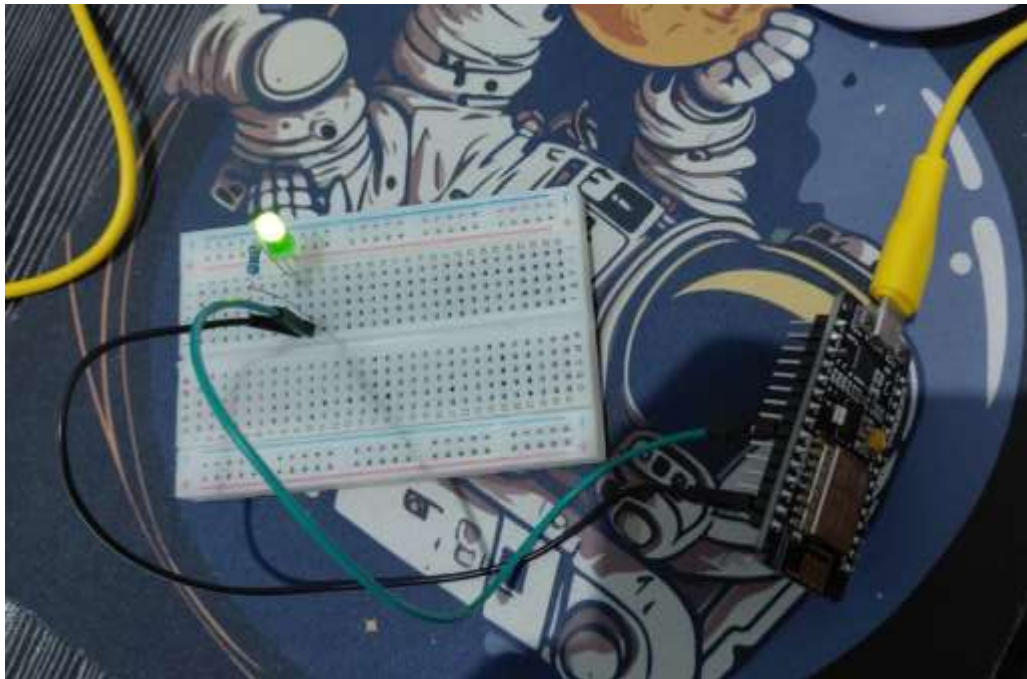
Langkah Kerja Pemrograman:

1. Tuliskan kode program berikut

```
praktikum1 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

praktikum1.ino
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4    Serial.begin(115200);
5    pinMode(ledPin, OUTPUT);
6    Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10   digitalWrite(ledPin, HIGH);
11   Serial.println("LED Menyala");
12   delay(1000);
13
14   digitalWrite(ledPin, LOW);
15   Serial.println("LED Mati");
16   delay(1000);
17 }
```

2. Amati hasilnya: LED fisik berkedip setiap 1 detik selaras dengan teks status yang dicetak pada Serial Monitor.

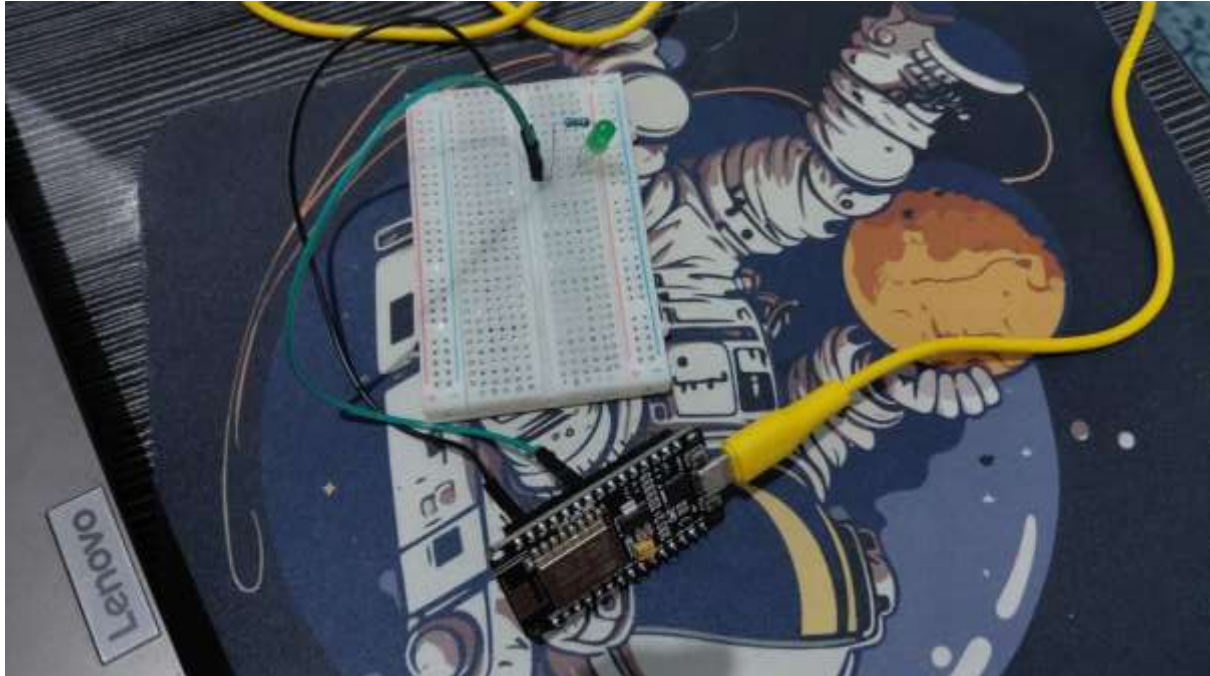


```
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Mod
21:04:44.862 -> LED Menyala
21:04:46.103 -> LED Mati
21:04:47.102 -> LED Menyala
21:04:48.082 -> LED Mati
```

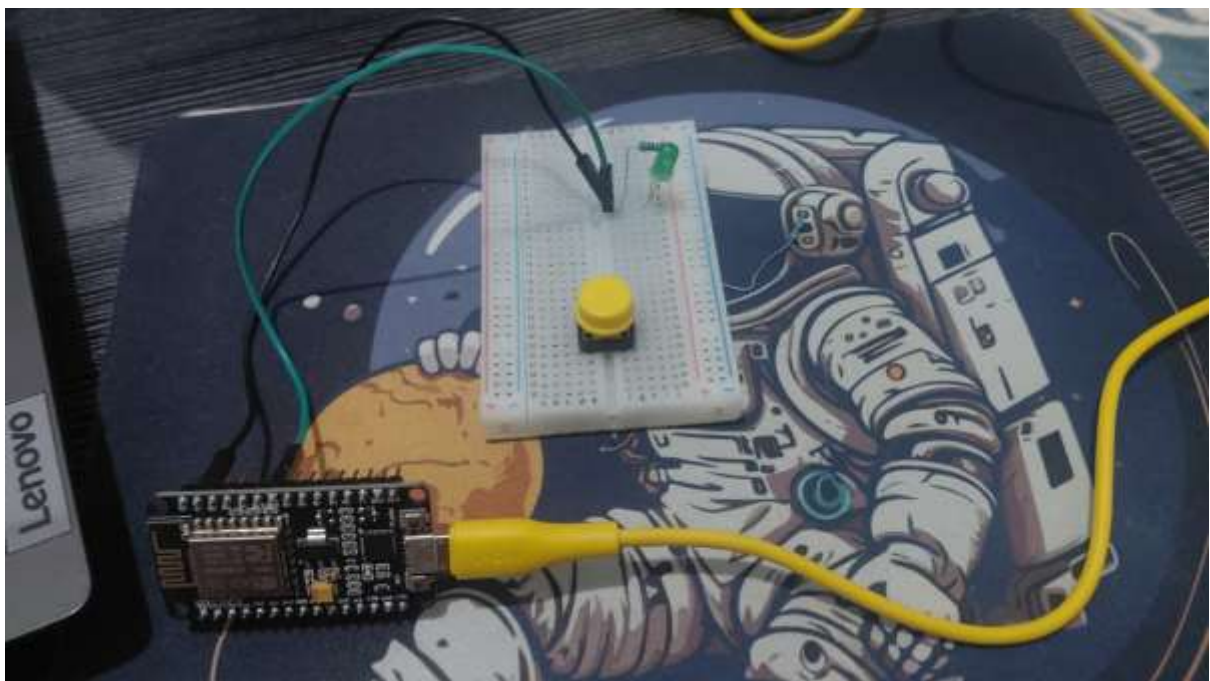
Praktikum 2: digital input (membaca push button)

Langkah Kerja Rangkaian:

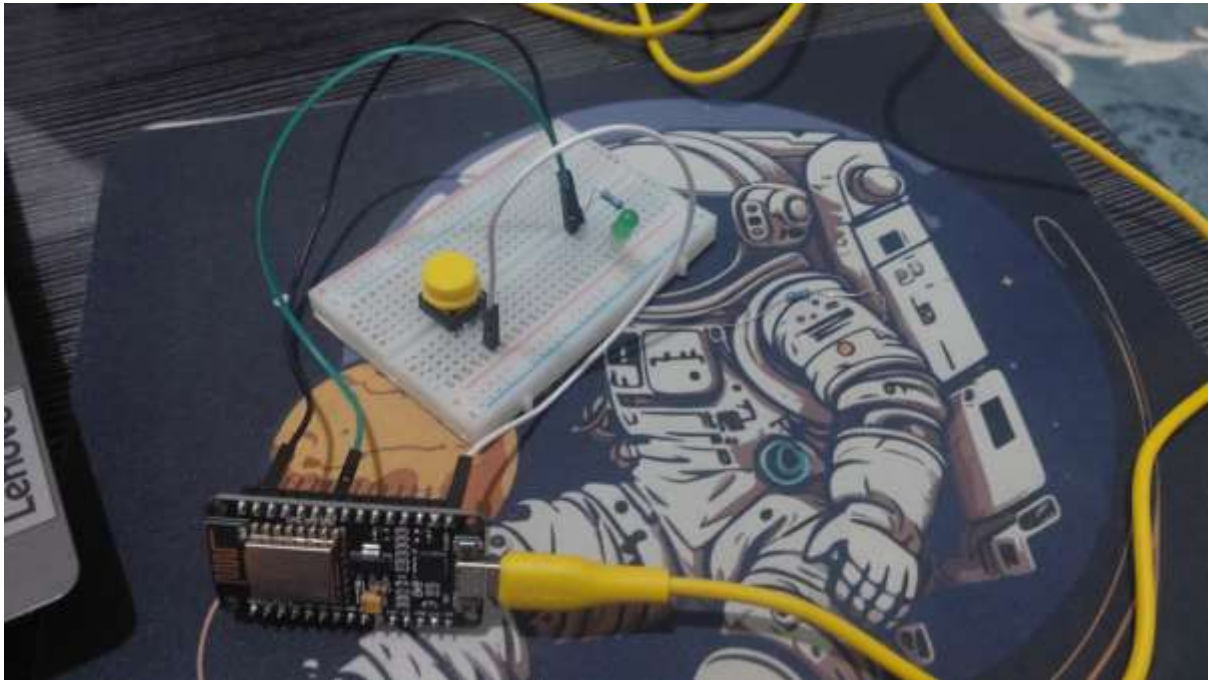
1. Biarkan rangkaian LED pada pin D1 dari Praktikum 1 tetap terpasang.



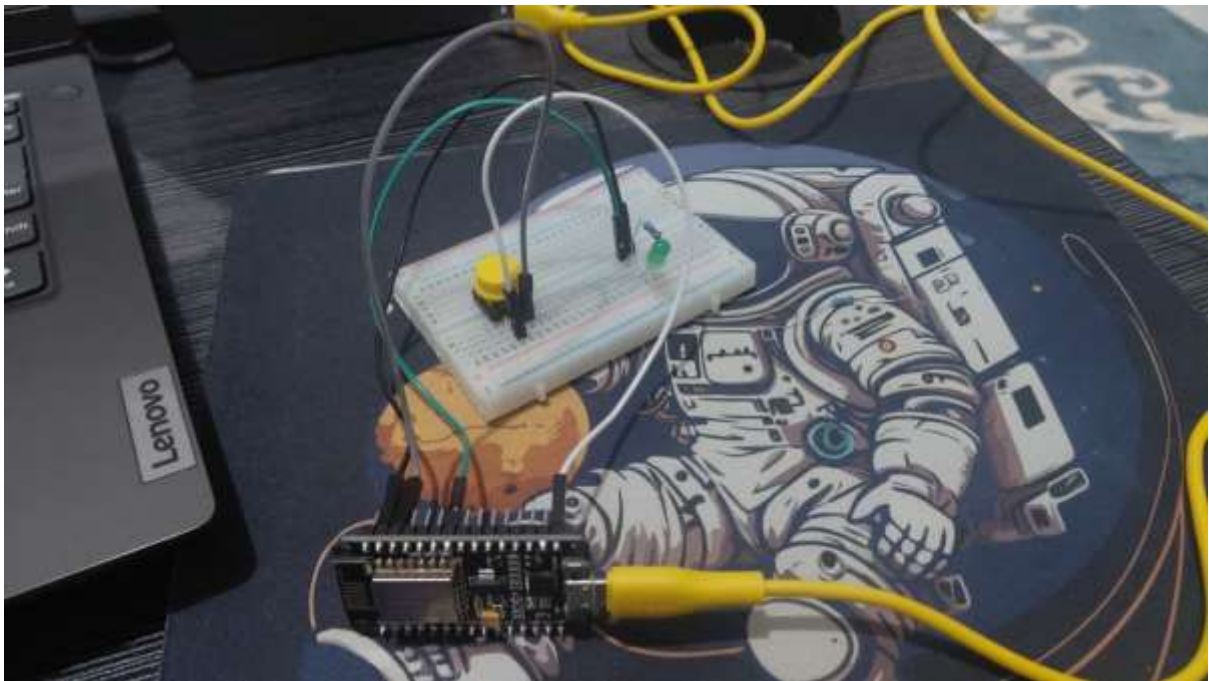
2. Pasang sebuah *push button* pada *breadboard*, melintasi garis pemisah/parit tengah.



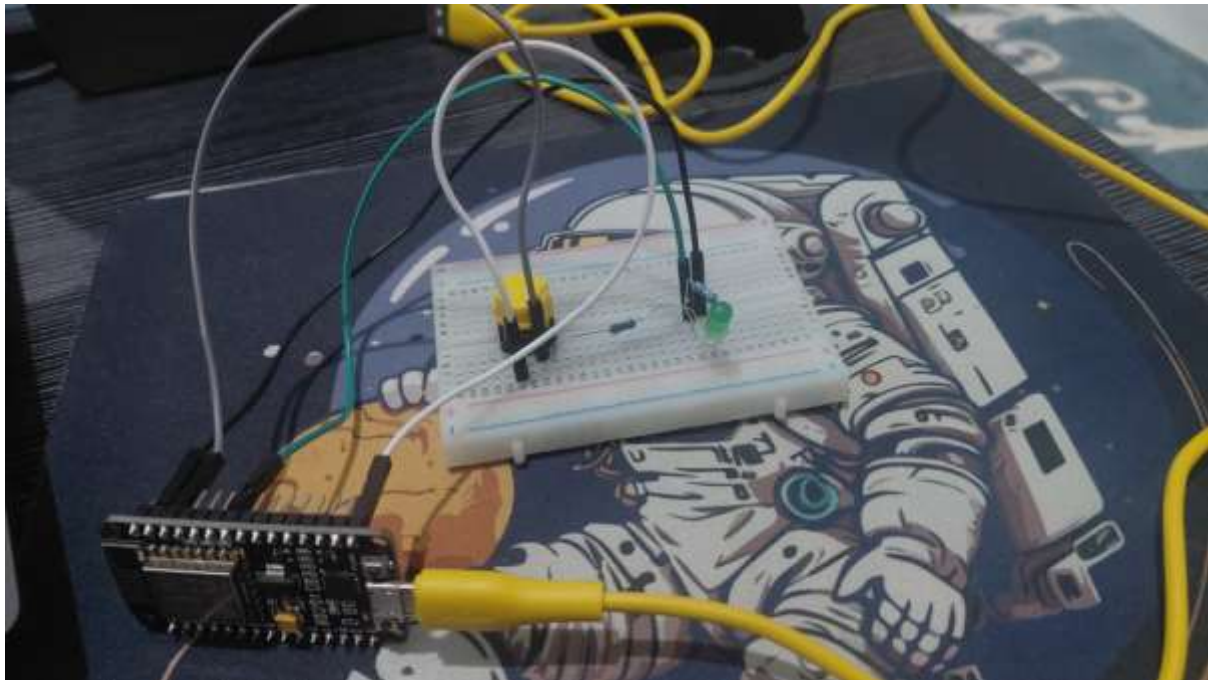
3. Hubungkan **kaki pertama** *push button* ke pin **3V3** (3.3V) pada NodeMCU.



4. Hubungkan **kaki kedua** *push button* ke pin **D2 (GPIO 4)** NodeMCU.



5. Pada **kaki kedua** yang sama, pasang sebuah **Resistor 10k Ohm**, lalu hubungkan ujung lain dari resistor tersebut ke jalur **GND** NodeMCU.



Langkah Kerja Pemrograman:

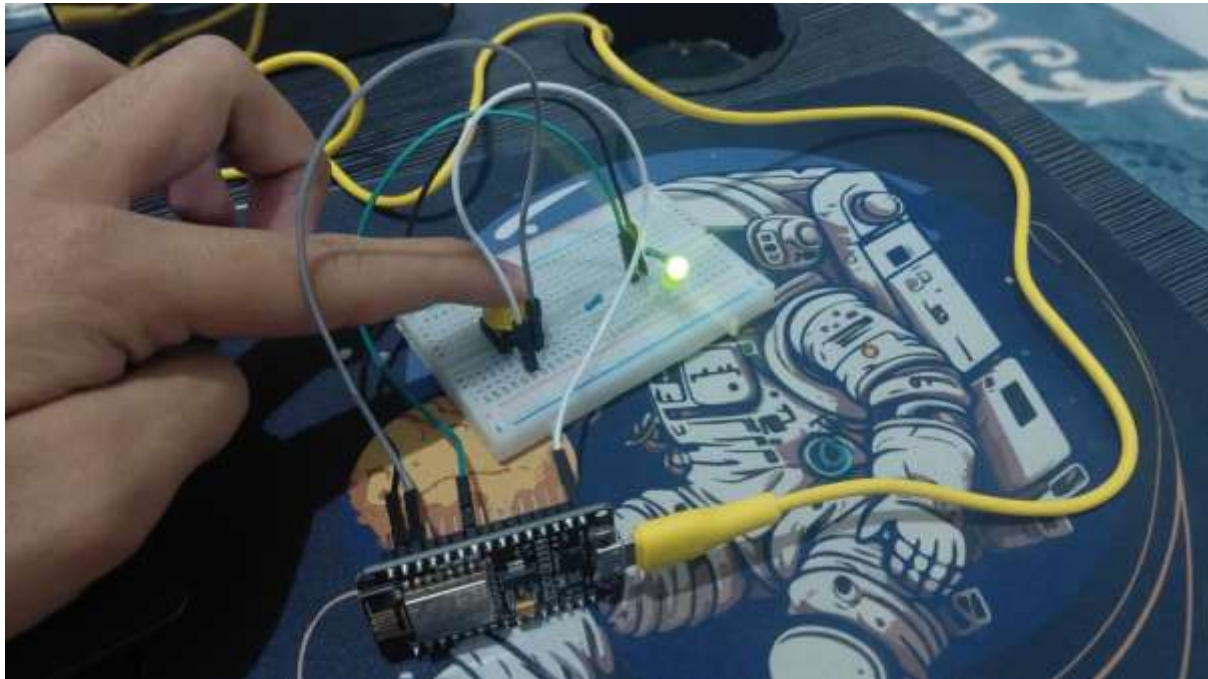
1. Tuliskan kode program berikut:

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12E M...

Blinkino
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  void setup() {
7    Serial.begin(115200);
8    pinMode(buttonPin, INPUT);
9    pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }
```

2. Uji fungsionalitasnya: Saat tombol ditekan dan ditahan, LED akan menyala terang. Saat tombol dilepaskan, LED langsung padam.



```
Message (Enter to send message to NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7)

21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
21:23:33.373 -> Tombol ditekan! -> LED ON
```

Latihan:

1. Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?
 - GPIO 15 (D8) merupakan strapping pin yang menentukan proses booting ESP8266. Pin ini harus berada pada kondisi LOW saat NodeMCU dinyalakan. Jika tombol ditekan saat power-up, tegangan 3,3V masuk ke D8 sehingga pin menjadi HIGH. Akibatnya, NodeMCU dapat gagal melakukan booting secara normal dan program tidak berjalan.
2. Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.

- Dua baris fungsi delay() yang harus diubah pada loop() adalah:

```
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED menyala
  delay(200);                // Ubah baris ini (200 ms)

  digitalWrite(ledPin, LOW); // LED mati
  delay(800);                // Ubah baris ini (800 ms)}
```

Hasilnya LED menyala cepat selama 200 ms dan mati lebih lama selama 800 ms.

3. Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?
 - Program tidak mengalami error kompilasi, karena kesalahan pemasangan LED merupakan masalah rangkaian fisik, bukan kesalahan kode. Jika LED dipasang terbalik, yaitu Anoda ke GND dan Katoda ke D1, LED mengalami reverse bias sehingga arus tidak mengalir dengan benar. Akibatnya LED tidak menyala.
4. Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."
 - Blok if-else diubah menjadi:


```
if (buttonState == HIGH) {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
} else {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("Tombol dilepas -> LED ON");
}
```

Tugas Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*:

Modifikasi kode program sehingga tombol berfungsi layaknya sakelar lampu ruangan:

- Saat sistem pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.
- Jika tombol ditekan 1 kali lalu dilepas, LED menyala dan tetap menyala.
- Jika tombol ditekan 1 kali lagi lalu dilepas, LED mati dan tetap mati.

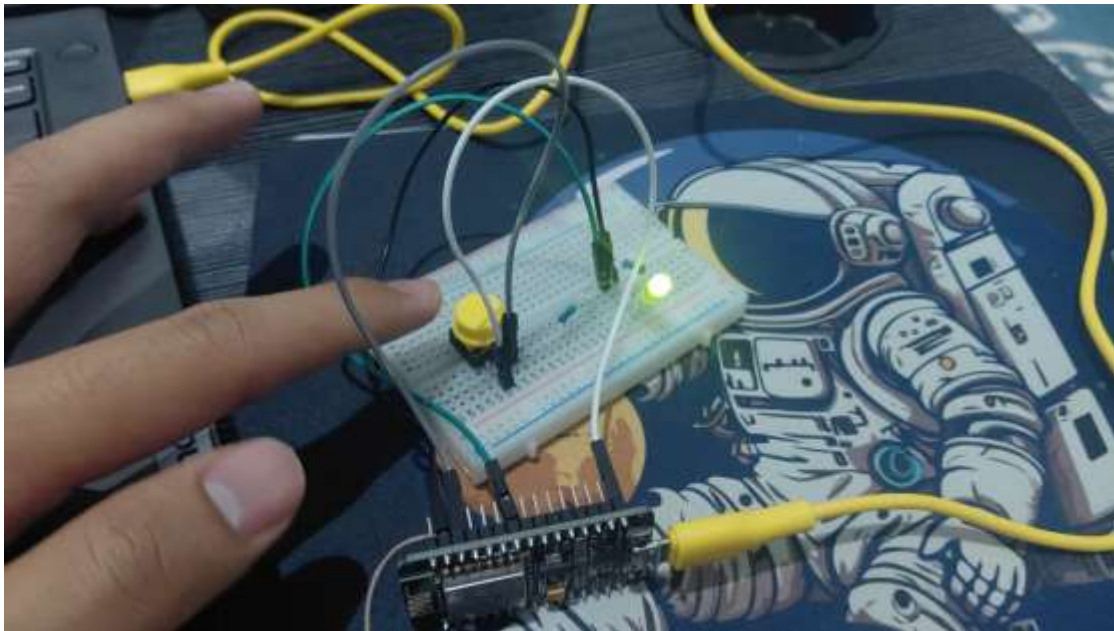
```
Blink.ino
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5  int lastButtonState = LOW;
6  int ledState = LOW;
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10
11     pinMode(buttonPin, INPUT);
12     pinMode(ledPin, OUTPUT);
13
14     // Saat pertama dinyalakan, LED mati
15     digitalWrite(ledPin, LOW);
16 }
17
```

```
20
21     // Mendeteksi tombol baru ditekan
22     if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
23
24         // Membalik kondisi LED
25         ledState = !ledState;
26         digitalWrite(ledPin, ledState);
27
28         if (ledState == HIGH) {
29             Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
30         } else {
31             Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
32         }
33
34         delay(50); // debounce tombol
35     }
36
37     lastButtonState = buttonState;
38 }
```

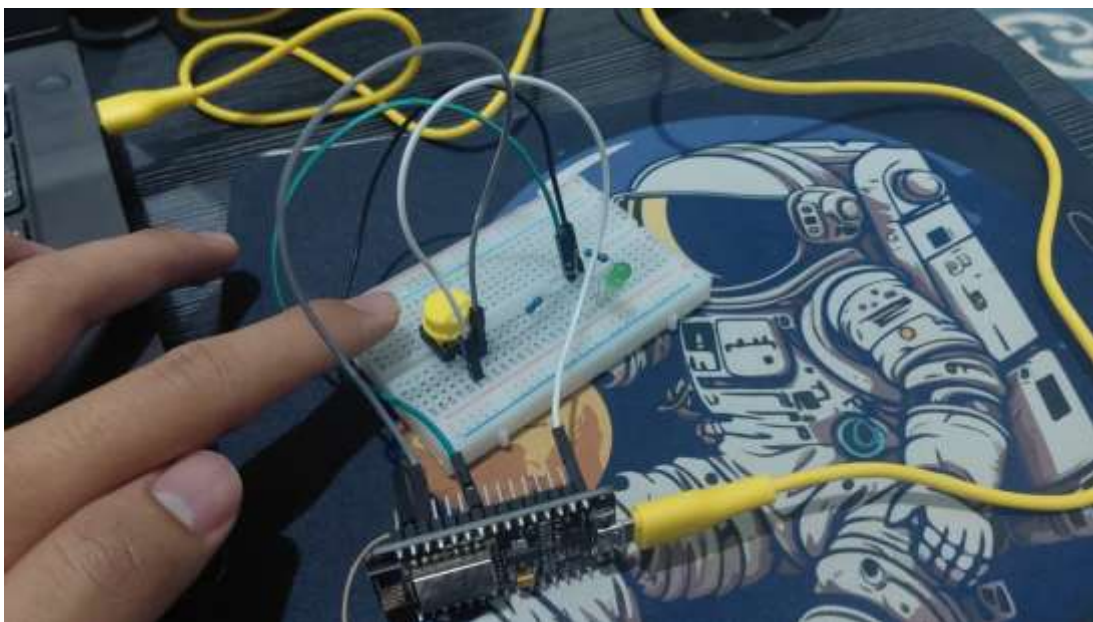
Kriteria Keberhasilan:

- Perubahan status (ON ke OFF, atau sebaliknya) hanya terjadi dengan satu kali tekanan singkat (bukan ditahan).
- Tidak ada fenomena flickering (lampu berkedip acak atau gagal mati) saat tombol ditekan.
- Program memiliki baris komentar yang menjelaskan bagaimana logika pelacakan state dan debounce bekerja.

- Tombol ditekan hidup



- Tombol ditekan mati



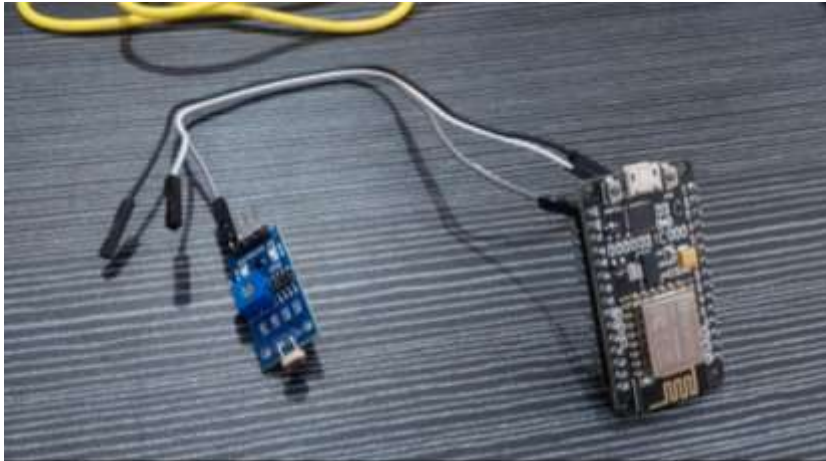
```
21:39:53.588 -> Tombol ditekan -> LED ON
21:39:55.757 -> Tombol ditekan -> LED OFF
21:39:56.987 -> Tombol ditekan -> LED ON
21:39:58.278 -> Tombol ditekan -> LED OFF
21:39:58.895 -> Tombol ditekan -> LED ON
21:39:59.539 -> Tombol ditekan -> LED OFF
21:40:00.037 -> Tombol ditekan -> LED ON
21:40:00.803 -> Tombol ditekan -> LED OFF
```

PRAKTIKUM 2

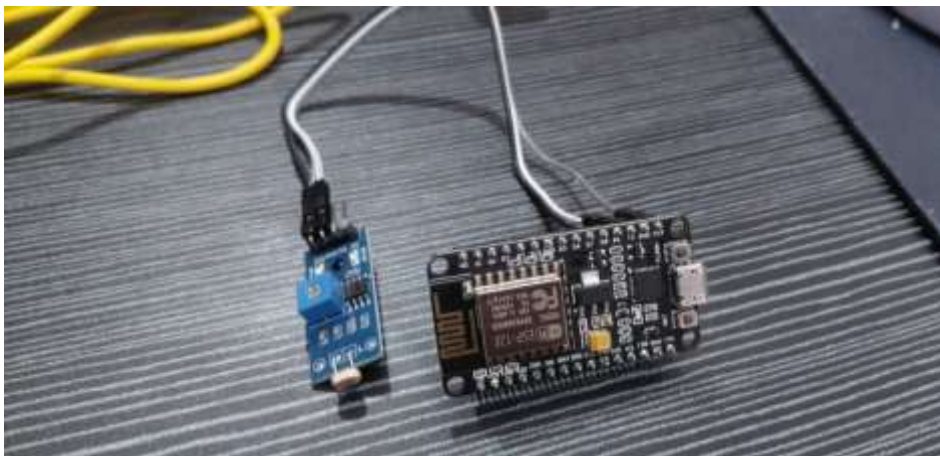
Praktikum 1: pembacaan intensitas cahaya (ldr) via adc

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin VCC pada sensor LDR ke pin 3V3 pada NodeMCU menggunakan kabel jumper.



2. Hubungkan pin GND pada sensor LDR ke pin GND pada NodeMCU menggunakan kabel jumper.



3. Hubungkan pin AO (Analog Output) pada modul sensor ke pin A0 (Analog) pada NodeMCU menggunakan kabel jumper.



Langkah Kerja Pemrograman:

1. Tuliskan kode program berikut:

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Blink.ino
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

2. Instruksi Pengujian: Sorot LDR dengan lampu flash ponsel dan amati angka yang membesar. Lalu, tutup bagian atas LDR rapat-rapat dengan jari dan amati penurunannya.

- Menggunakan flash ponsel



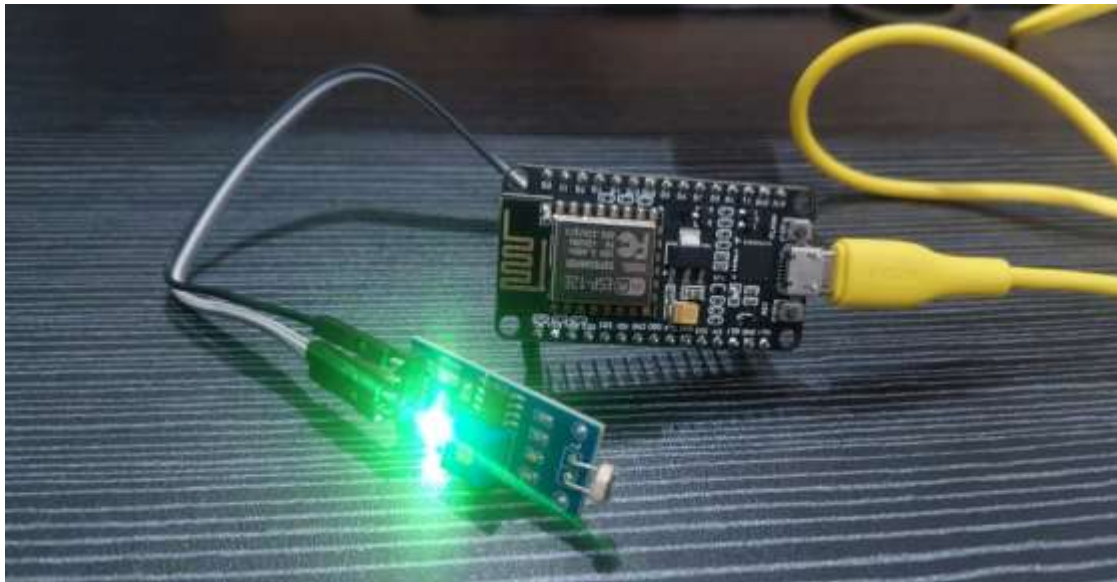
```

09:58:22.124 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 264
09:58:23.151 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 270
09:58:24.114 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 253
09:58:25.114 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 234
09:58:26.108 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 229
09:58:27.145 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 233
09:58:28.108 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 232
09:58:29.127 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 236
09:58:30.130 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 243
09:58:31.108 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 244

```

Saat flash HP diarahkan ke sensor LDR, nilai intensitas cahaya (ADC) akan **meningkat** karena sensor menerima cahaya yang lebih terang.

- Tanpa Menggunakan flash ponsel



```

09:56:19.092 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 741
09:56:20.139 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 835
09:56:21.117 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 915
09:56:22.093 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 904
09:56:23.111 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 682
09:56:24.129 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 617
09:56:25.109 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 513
09:56:26.128 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 804
09:56:27.123 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 749
09:56:28.114 -> Intensitas Cahaya (ADC) : 811

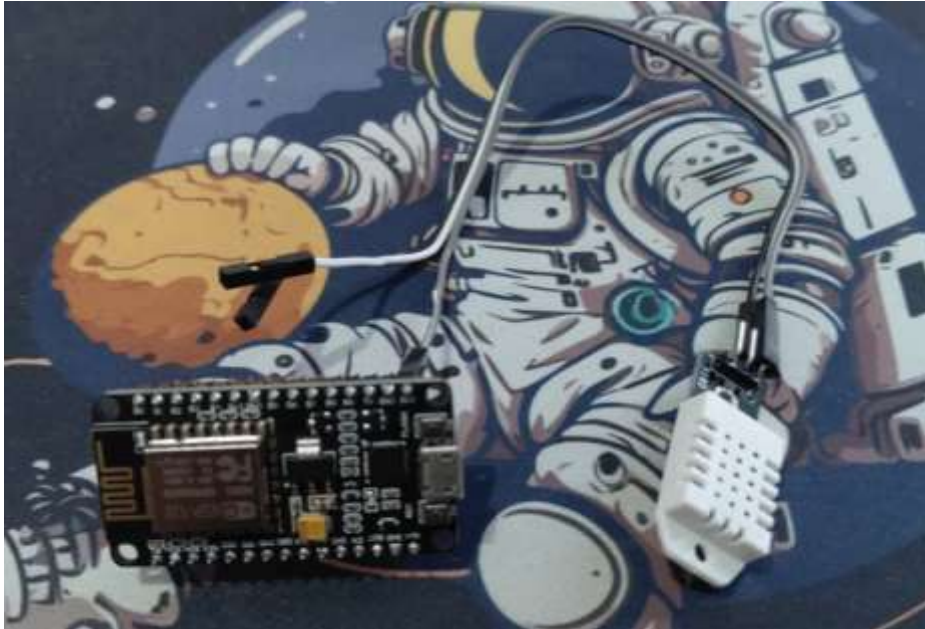
```

Ketika flash HP di jauhkan atau sensor ditutup, nilai ADC akan menurun karena intensitas cahaya yang diterima berkurang.

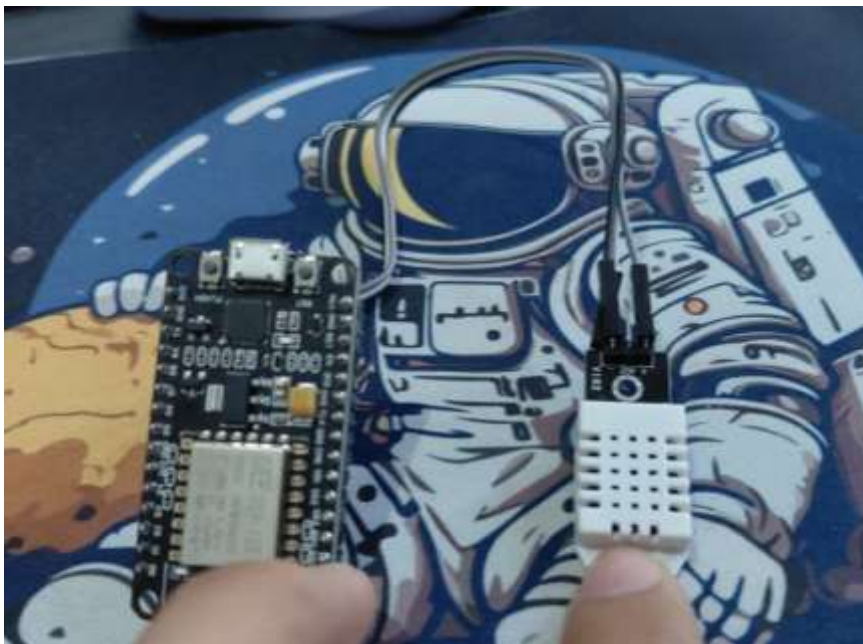
Praktikum 2: membaca data sensor suhu & kelembapan (dht)

Langkah Kerja Rangkaian:

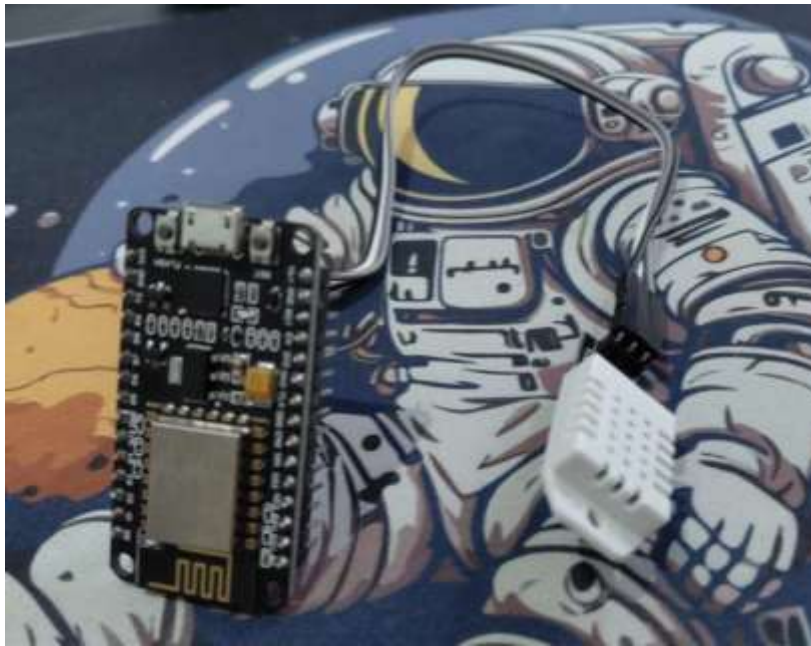
1. Hubungkan pin **VCC** / + / 3V3 pada DHT ke pin 3V3 NodeMCU.



2. Hubungkan pin **GND** / - pada DHT ke pin **GND** NodeMCU.



3. Hubungkan pin **DATA** / **OUT** / **S** pada DHT ke pin **D7 (GPIO 13)** pada NodeMCU.

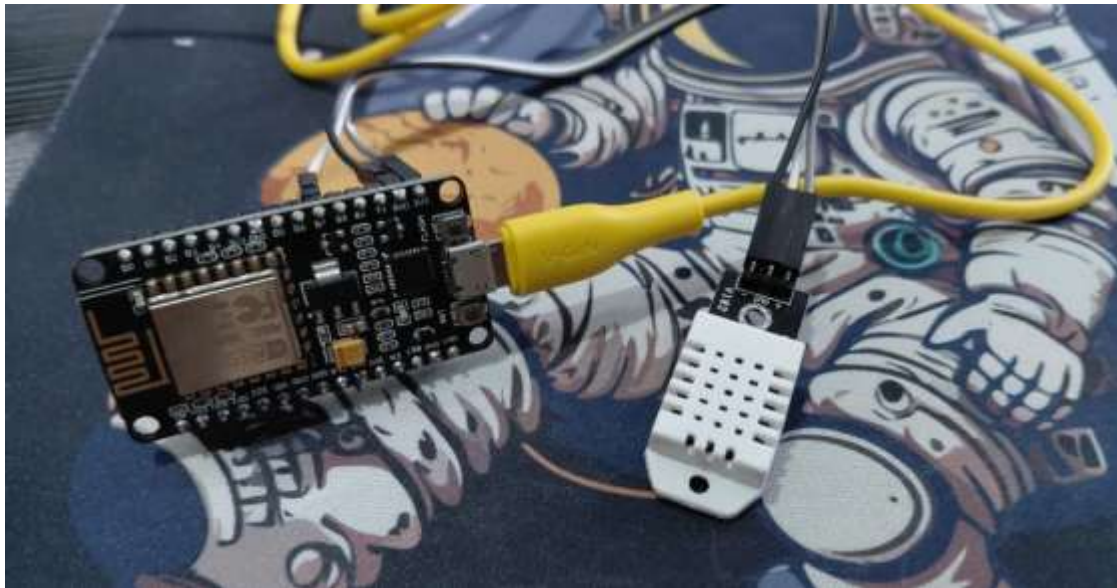


Langkah Kerja Pemrograman:

1. Tuliskan kode program berikut:

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E M...
Blink.ino
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28   Serial.print(hum);
29   Serial.println(" %");
30 }
```

2. Upload program dan buka Serial Monitor. Anda akan melihat data suhu lingkungan dan persentase kelembapan udara dicetak setiap 2.5 detik.



```
-----  
11:27:07.583 -> Suhu: 2.50 Celcius | Kelembapan: 11.10 %  
11:27:10.071 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 11.10 %  
11:27:12.624 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 10.80 %  
11:27:15.126 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 10.80 %  
11:27:17.647 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 10.90 %  
11:27:20.173 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 10.70 %  
11:27:22.719 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 11.00 %  
11:27:25.223 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 11.00 %  
11:27:27.779 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 10.90 %  
11:27:30.272 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 10.40 %
```

Setelah program di-upload dan Serial Monitor dibuka, sensor berhasil membaca kondisi lingkungan. Data yang ditampilkan menunjukkan suhu sekitar 2,4–2,5 °C dan kelembapan sekitar 10,4–11,1%. Nilai tersebut ditampilkan secara berkala setiap 2,5 detik.

LATIHAN

1. Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".
 - Nilai maksimal sekitar 1023 karena NodeMCU menggunakan ADC (Analog to Digital Converter) dengan resolusi 10-bit. Resolusi 10-bit menghasilkan: $2^{10} = 1024$ nilai, yaitu dari 0 sampai 1023. Jadi, semakin besar nilai ADC, semakin besar pula nilai pembacaan analog yang diterima oleh mikrokontroler.
2. Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

- Nilai ADC 0–1023 dapat diubah menjadi persentase 0–100% menggunakan rumus:

$$\text{Persentase} = (\text{Nilai ADC} / 1023) \times 100$$
Contoh perintah pada kode

```
int adcValue = analogRead(A0);
float persentase = (adcValue / 1023.0) * 100;
```

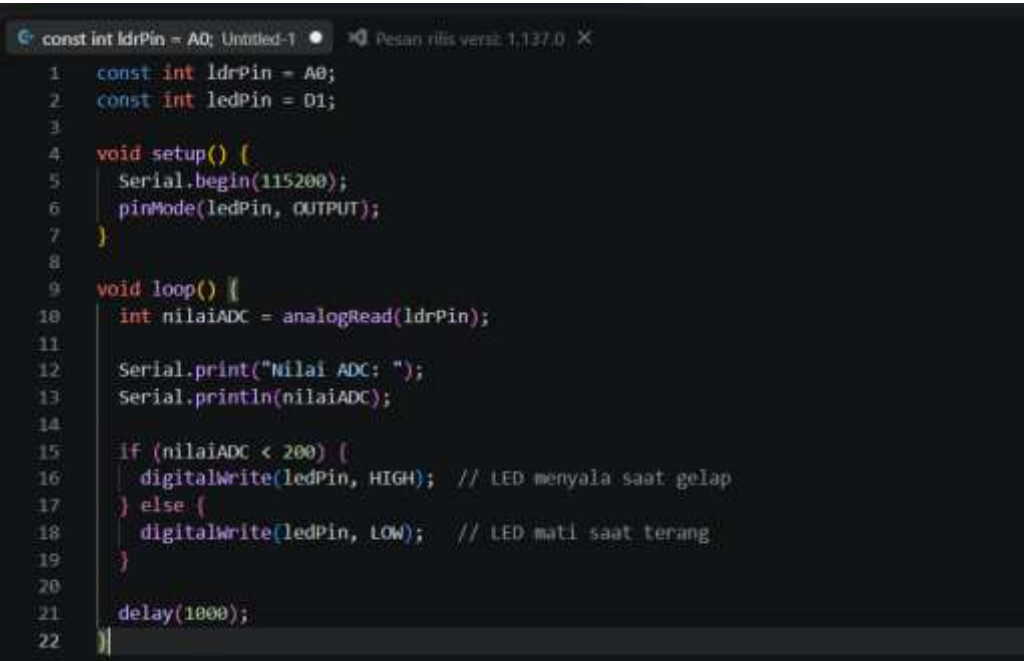
```
Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
```

```
Serial.print(persentase);
```

```
Serial.println("%");
```

Dengan demikian, nilai ADC akan lebih mudah dipahami oleh pengguna karena ditampilkan dalam bentuk persentase.

3. Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul Relay yang terisolasi Optocoupler. Banyak Relay di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika Relay Anda bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke Relay jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?
 - Jika Relay yang digunakan bertipe **Active-Low**, maka kondisi kerjanya terbalik. Ketika
 - program menjalankan:
`digitalWrite(relayPin, HIGH);`
Relay akan berada dalam kondisi OFF/tidak aktif, sehingga aktuator seperti lampu ruangan akan mati.
 - Sebaliknya:
`digitalWrite(relayPin, LOW);`
akan mengaktifkan Relay sehingga lampu menyala.
4. Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).
 - LED D1 dapat dibuat menyala hanya ketika kondisi gelap, yaitu saat nilai ADC LDR berada di bawah 200.



```
const int ldrPin = A0;
const int ledPin = D1;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int nilaiADC = analogRead(ldrPin);

  Serial.print("Nilai ADC: ");
  Serial.println(nilaiADC);

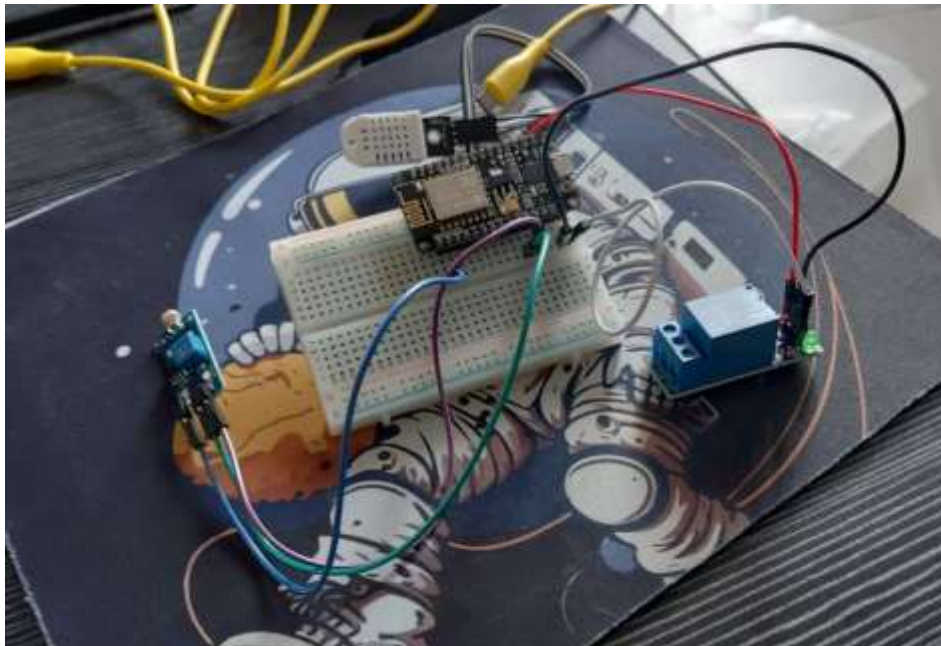
  if (nilaiADC < 200) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED menyala saat gelap
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW); // LED mati saat terang
  }

  delay(1000);
}
```

TUGAS: SISTEM OTOMASI KONTROL LOKAL TERPADU

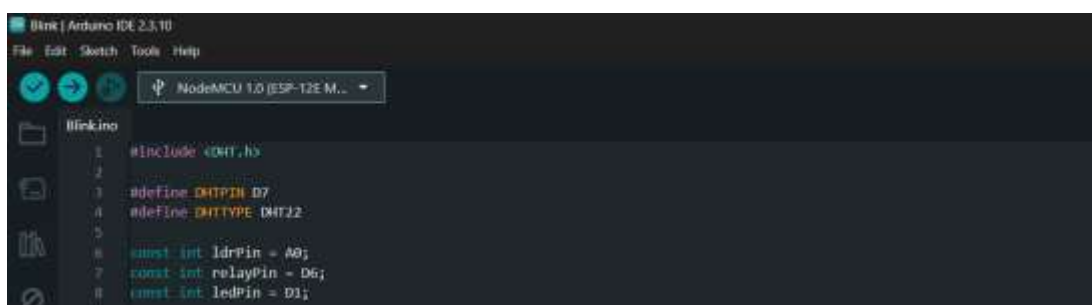
Instruksi Perangkaian:

- i. Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).
- ii. Hubungkan pin VCC / +5V dari Modul Relay ke pin VIN atau VU NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!
- iii. Hubungkan pin GND Relay ke jalur GND bersama NodeMCU.
- iv. Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12).



Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):

- i. Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
- ii. Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika OR (||).
- iii. Aktifkan Relay dan nyalakan LED indikator JIKA kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
 - Suhu udara terbaca di atas 34 Celcius (Terlalu panas).
 - ATAU Nilai ADC LDR terbaca di bawah angka 300 (Terlalu gelap).
- iv. Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.
- v. Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").



```

8   const int ledPin = D1;
9
10  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
11
12  void setup() {
13      Serial.begin(115200);
14
15      dht.begin();
16
17      pinMode(relayPin, OUTPUT);
18      pinMode(ledPin, OUTPUT);
19
20      // Kondisi awal: aktuator mati
21      digitalWrite(relayPin, HIGH);
22      digitalWrite(ledPin, LOW);
23
24      Serial.println("Sistem Monitoring Dimulai");
25  }
26
27  void loop() {
28      float suhu = dht.readTemperature();
29      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
30
31      // Cek apakah pembacaan DHT valid
32      if (isnan(suhu)) {
33          Serial.println("Gagal membaca DHT22!");
34          delay(2000);
35          return;
36      }

```

```

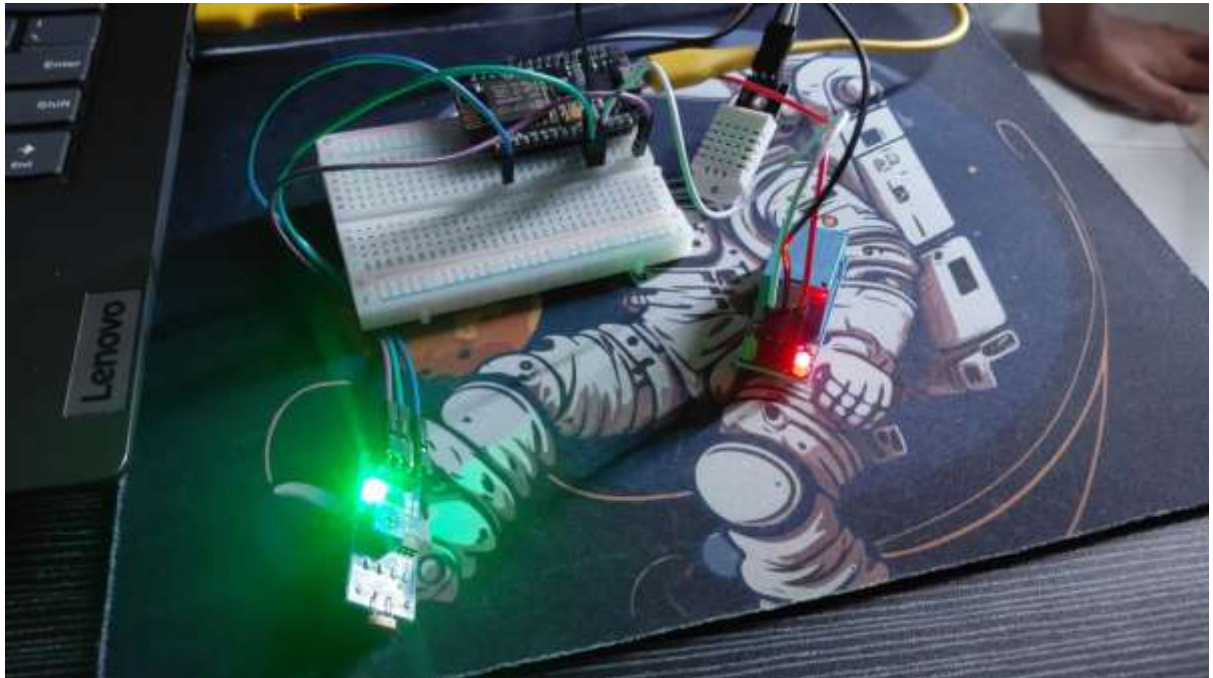
38      Serial.print("Suhu: ");
39      Serial.print(suhu);
40      Serial.print(" C | LDR: ");
41      Serial.println(ldrValue);
42
43      // Suhu > 34 ATAU LDR < 300
44      if (suhu > 40 || ldrValue < 500) {
45
46          // Untuk relay Active-Low
47          digitalWrite(relayPin, LOW);
48          digitalWrite(ledPin, HIGH);
49
50          Serial.println("Peringatan: Aktuator Aktif!");
51
52      } else {
53
54          // Relay mati
55          digitalWrite(relayPin, HIGH);
56          digitalWrite(ledPin, LOW);
57
58          Serial.println("Kondisi Aman");
59      }
60
61      Serial.println("-----");
62
63      delay(2000);
64  }

```

Kriteria Keberhasilan:

- Sensor LDR dan DHT berhasil dibaca bersamaan dalam satu loop tanpa interupsi atau kegagalan pembacaan (NaN).
- Logika kondisi OR beroperasi dengan presisi (cukup salah satu syarat buruk terpenuhi, aktuator menyala).
- Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat Active-Low atau Active-High).

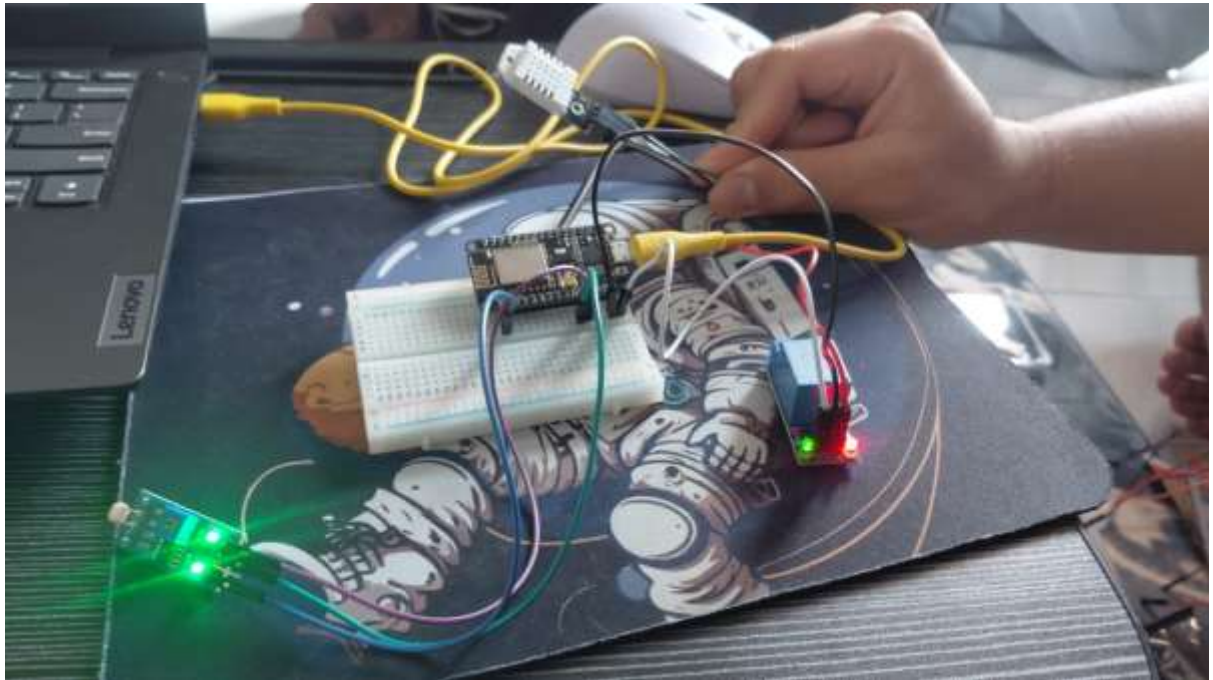
➤ Kondisi Aman



```
13:26:12.844 -> -----  
13:26:15.328 -> Suhu: 33.30 C | LDR: 1024  
13:26:15.328 -> Kondisi Aman  
13:26:15.375 -> -----  
13:26:17.874 -> Suhu: 33.30 C | LDR: 1024  
13:26:17.874 -> Kondisi Aman  
13:26:17.874 -> -----  
13:26:20.377 -> Suhu: 33.30 C | LDR: 957  
13:26:20.377 -> Kondisi Aman  
13:26:20.377 -> -----  
13:26:22.846 -> Suhu: 33.30 C | LDR: 986  
13:26:22.846 -> Kondisi Aman  
13:26:22.889 -> -----  
13:26:25.373 -> Suhu: 33.30 C | LDR: 973  
13:26:25.373 -> Kondisi Aman  
13:26:25.373 -> -----
```

Berdasarkan hasil pengujian, sensor DHT22 dan LDR berhasil membaca kondisi lingkungan secara bersamaan. Suhu yang terbaca sebesar 33,30°C, sedangkan nilai LDR berada pada 957–1024. Karena suhu masih di bawah 34°C dan nilai LDR lebih dari 300, sistem menentukan kondisi “Kondisi Aman”, sehingga aktuator tidak diaktifkan.

➤ Kondisi Tidak Aman



```
Output  Serial Monitor X
Not connected. Select a board and a port to connect automatically.

12:50:10.390 -> -----
12:50:12.352 -> Suhu: 33.20 C | LDR: 382
12:50:12.352 -> Peringatan: Aktuator Aktif!
12:50:12.395 -> -----
12:50:14.358 -> Suhu: 33.20 C | LDR: 391
12:50:14.358 -> Peringatan: Aktuator Aktif!
12:50:14.398 -> -----
12:50:16.364 -> Suhu: 33.30 C | LDR: 389
12:50:16.364 -> Peringatan: Aktuator Aktif!
12:50:16.404 -> -----
12:50:18.378 -> Suhu: 33.30 C | LDR: 384
12:50:18.378 -> Peringatan: Aktuator Aktif!
12:50:18.378 -> -----
12:50:20.376 -> Suhu: 33.20 C | LDR: 459
12:50:20.376 -> Peringatan: Aktuator Aktif!
12:50:20.415 -> -----
```

Berdasarkan hasil pengujian, sensor DHT22 dan LDR berhasil membaca kondisi lingkungan secara bersamaan. Suhu yang terbaca sekitar 33,20–33,30°C, sedangkan nilai LDR berada pada kisaran 382–459. Sistem menampilkan “Peringatan: Aktuator Aktif!” karena nilai LDR belum memenuhi kondisi normal pada pengujian ini, sehingga Relay aktif sebagai aktuator. Pada rangkaian terlihat indikator Relay menyala sebagai tanda modul mendapatkan daya dan bekerja sesuai perintah sistem.